

4.3.5. Датчики скорости колеса

На самосвале установлены четыре датчика скорости (Рис 18), SS1 (левое заднее колесо), SS2 (правое заднее колесо), SS3 (левое переднее колесо) и SS4 (правое переднее колесо). Для всех колес применяются одинаковые датчики скорости. Зазор между датчиком скорости и зубчатым колесом составляет от 0,0205 до 0,0355 дюйма (от 0,5207 до 0,9017 мм). Датчики скорости задних колес являются не регулируемые и должны иметь корректный зазор в случае правильного монтажа.

Датчики скорости задних колес являются датчиками направленного типа, и схемы датчиков скорости задних колес показаны на Рис 19.

На передних колесах устанавливаются датчики двух типов, направленного и ненаправленного, которые могут использоваться с группой управления. Любой тип обеспечивает функционирование системы управления, и выбранный тип зависит от используемого файла конфигурации самосвала (CFG). Смотри Рис 20, где показана разница между направленными и ненаправленными датчиками скорости. Следует определить по схеме OEM самосвала, какой тип датчика скорости передних колес используется.

Не существует надежной процедуры для проверки датчиков скорости вне схемы. Датчики скорости должны проверяться в схеме во время эксплуатации.



Рис 18. Типичный датчик скорости колеса

4.3.5.1. Проверки проводки схемы датчика скорости

Проводка между датчиком скорости и панелью ICP может быть проверена на заземление, обрыв или короткое замыкание.

Провода проверяются между датчиком скорости до панели ICP через разъемы CN. В следующей процедуре приведено описание проверок проводки для датчиков скорости. Процедура является обобщенной, так как проверки идентичны для всех датчиков скорости. Использовать Рис 19 и Рис 20 для определения проводки датчика скорости. Использовать Рис 21 для определения кабеля или контактов датчика скорости. Использовать Рис 6 для определения контактов разъема CN на панели ICP. Использовать Рис. 8 для определения контактов разъемов CNX шкафа управления.

Для проверки проводов управления между датчиком скорости и панелью ICP:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Отсоединить разъем кабеля, ближайший к проверяемому датчику скорости. Использовать Рис 21 для определения кабеля или контактов датчика скорости. Использовать Рис. 19 или Рис. 20 для определения проводки датчика скорости.
3. Разблокировать и отсоединить соответствующий разъем CN из панели ICP, показанный на Рис 18, Рис 19 или Рис 20 для проверяемой проводки датчика скорости.
4. Для обнаружения заземленных проводов управления:

ПРИМЕЧАНИЕ: *Смотри Рис 6 для обозначения контактов штекера CN Рис 7 и Рис 8 для обозначения разъема CNX.*

- a. Подключить один из щупов мультиметра к шине заземления шкафа управления, массе на шасси самосвала или к металлу шкафа.
 - b. Последовательно подключить второй щуп мультиметра ко всем контактам разъема отсоединенного от датчика скорости или к контактам разъема CN со стороны шкафа управления.
 - c. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на то, что провода управления не заземлены. Сопротивление экрана или общих проводов (как показано на Рис 19 или Рис 20) должно быть близким к нулю ом, указывая на отсутствие обрыва экрана или общего провода.
5. Проверка проводов управления на отсутствие короткого замыкания между собой:

ПРИМЕЧАНИЕ: *Смотри Рис 6 для обозначения контактов разъема CN и Рис 7 и Рис 8 для определения разъема CNX.*

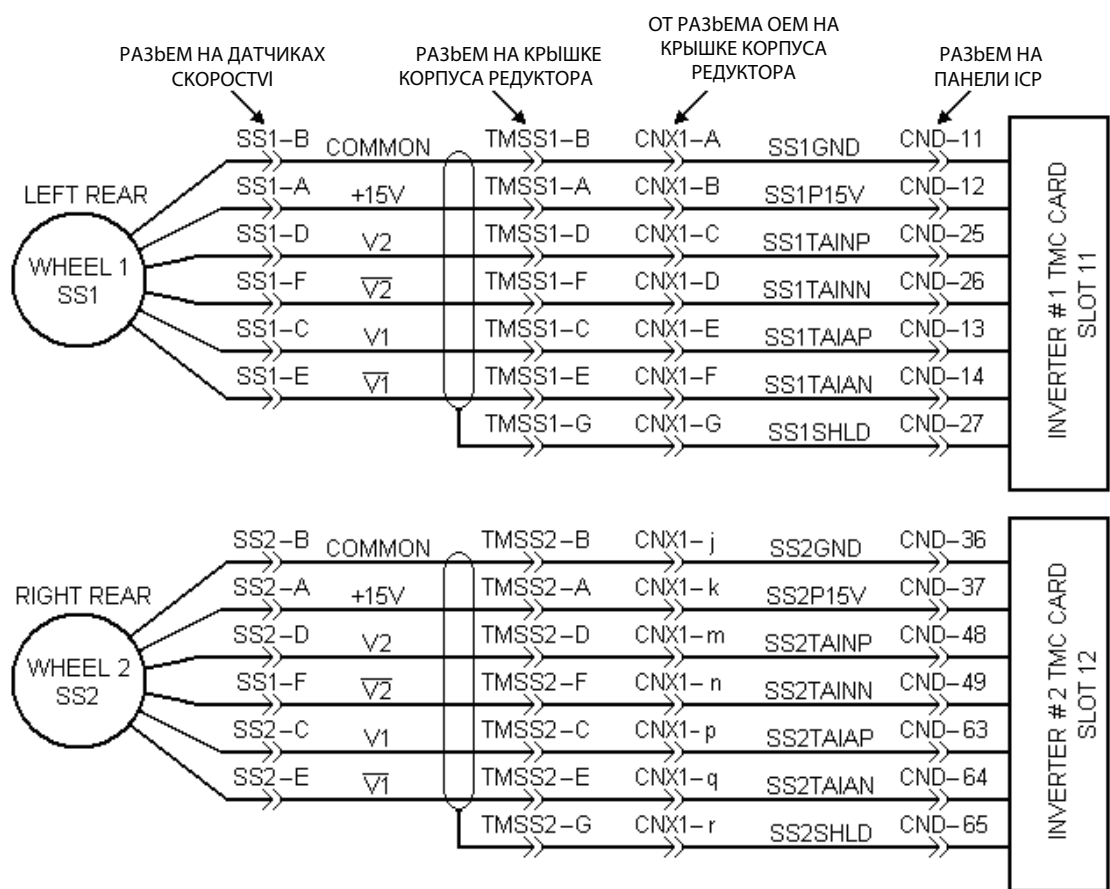
- a. При удаленных разъемах (на датчике скорости и соответствующем разъеме CN панели ICP) подключить первый щуп мультиметра к одному из контактов датчика скорости. Использовать Рис 19 или Рис 20 для определения контактов датчика скорости. Использовать Рис 21 для определения кабеля или контактов датчика скорости.
-

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

- b. Последовательно подключить второй щуп мультиметра ко всем контактам разъема отсоединенного от датчика скорости или к контактам разъема CN со стороны шкафа управления. Использовать Рис 19 или Рис 20 для определения контактов датчика скорости в схеме. Использовать Рис 21 для определения кабеля или контактов датчика скорости.
 - c. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на то, что провода управления не замкнуты накоротко между собой.
 - d. Переместить первый щуп мультиметра к другому контакту в схеме датчика скорости и последовательно подключить второй щуп мультиметра ко всем контактам схемы датчика скорости.
 - e. Повторить перемещение первого щупа мультиметра к каждому контакту в схеме датчика скорости и последовательно подключать второй щуп мультиметра ко всем контактам схемы датчика скорости, пока первый щуп мультиметра не проверит каждый контакт в схеме. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на то, что провода управления не замкнуты накоротко между собой.
6. Для проверки целостности проводов управления между датчиком скорости и панелью ICP:

ПРИМЕЧАНИЕ: *Смотри Рис 6 для обозначения контактов штекера CN Рис 7 и Рис 8 для обозначения разъема CNX.*

- a. При отключенных разъемах (на датчике скорости и соответствующем разъеме CN панели ICP) подключить первый щуп мультиметра к одному из контактов датчика скорости. Использовать Рис 19 или Рис 20 для определения контактов датчика скорости. Использовать Рис 21 для определения кабеля или контактов датчика скорости.
 - b. Подключить второй щуп мультиметра к другому концу провода управления на соответствующем контакте разъема CN, как показано на Рис 19 или Рис 20.
 - c. Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на отсутствие обрыва провода управления между датчиком скорости и разъемом CN панели ICP.
 - d. Повторять операции с первым и вторым щупом мультиметра, пока все провода управления между датчиком скорости и разъемом CN не будут проверены на целостность.
7. Когда проверка цепей датчиков скорости будет завершена, установить и заблокировать все демонтированные разъемы.
-



E-60172

Рис 19. Схемы датчиков скорости задних колес

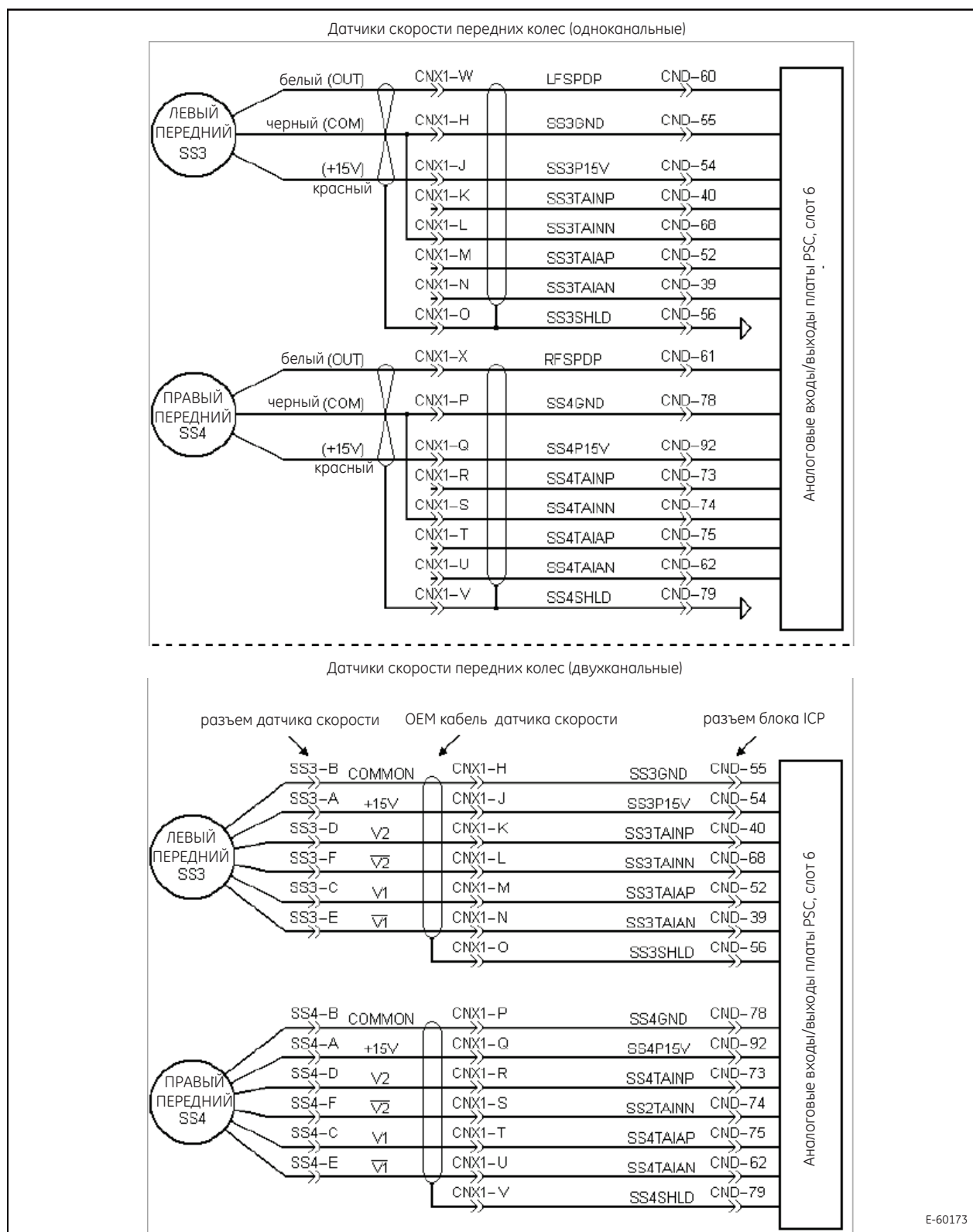


Рис 20. Схемы датчиков скорости передних колес - направленных и не направленных

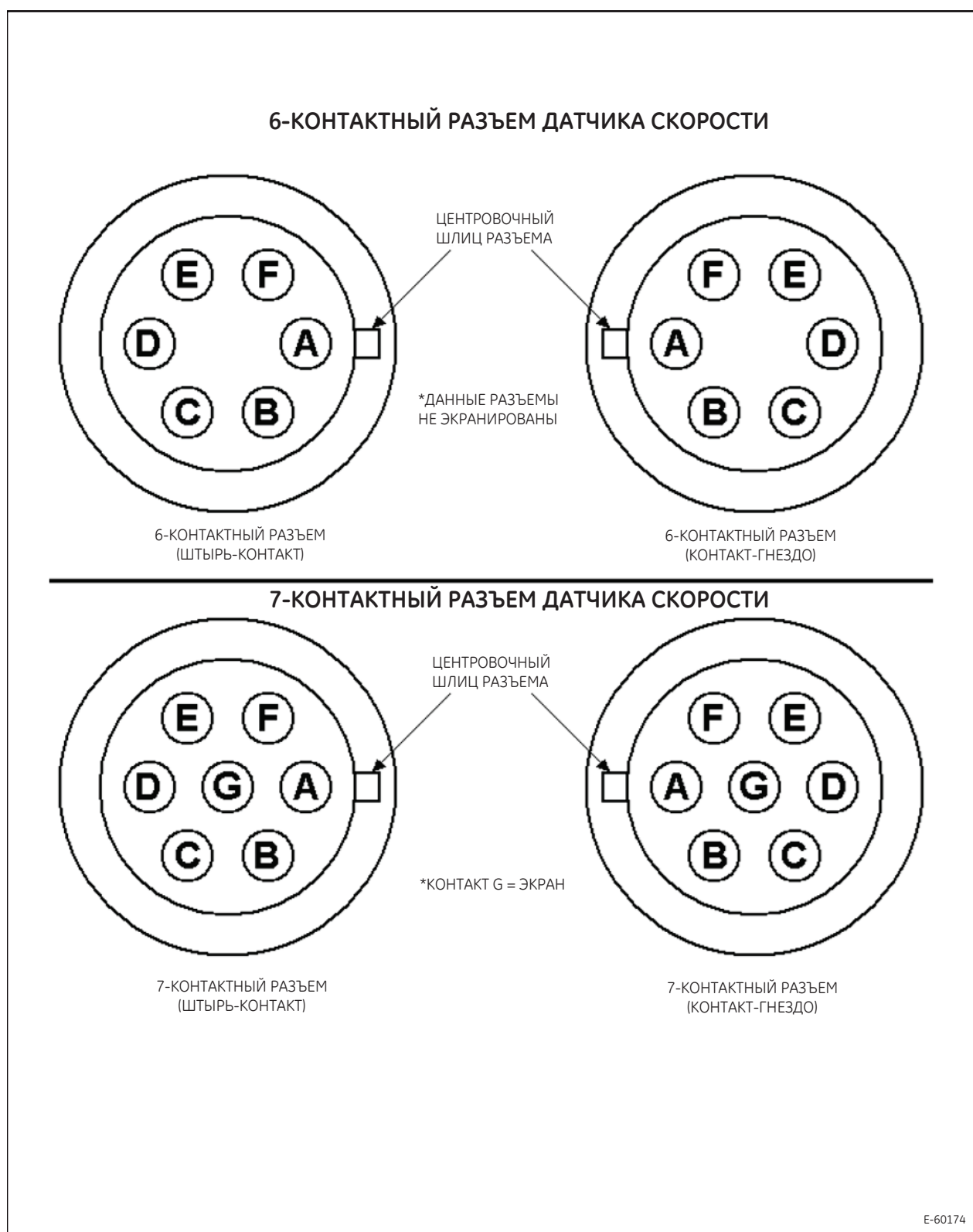
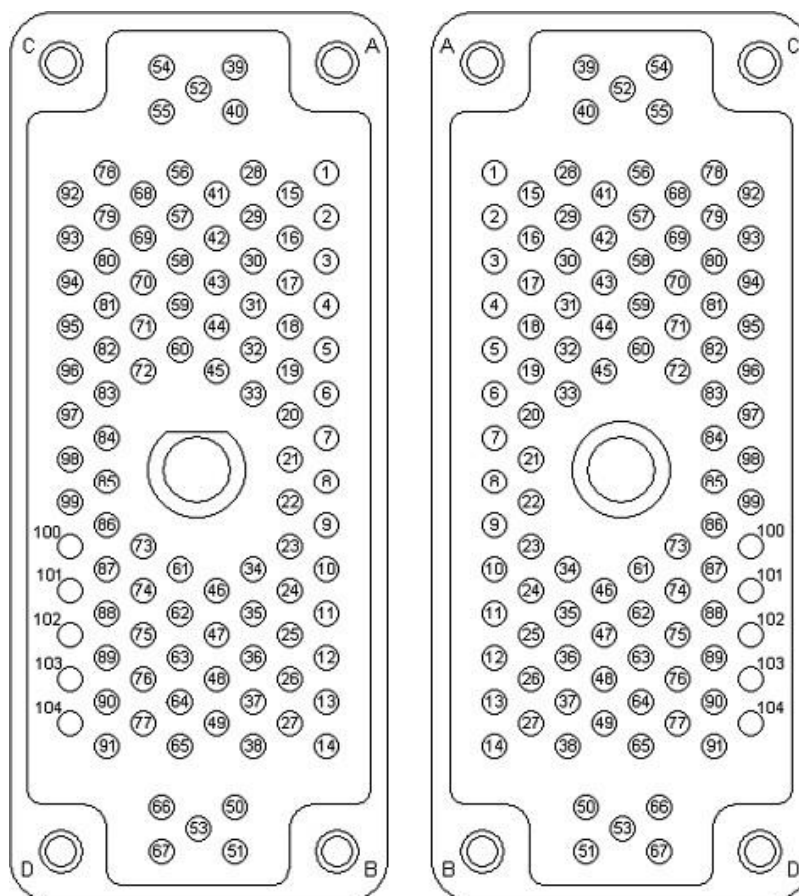


Рис 21. Схема расположения контактов разъема датчика скорости и разъема кабеля



МОНТИРУЕМОЕ НА

ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ ЖГУТА CN
(ВИЛКА)

Рис 6. ICP/DSC разъемы CN, внутренние и наружные

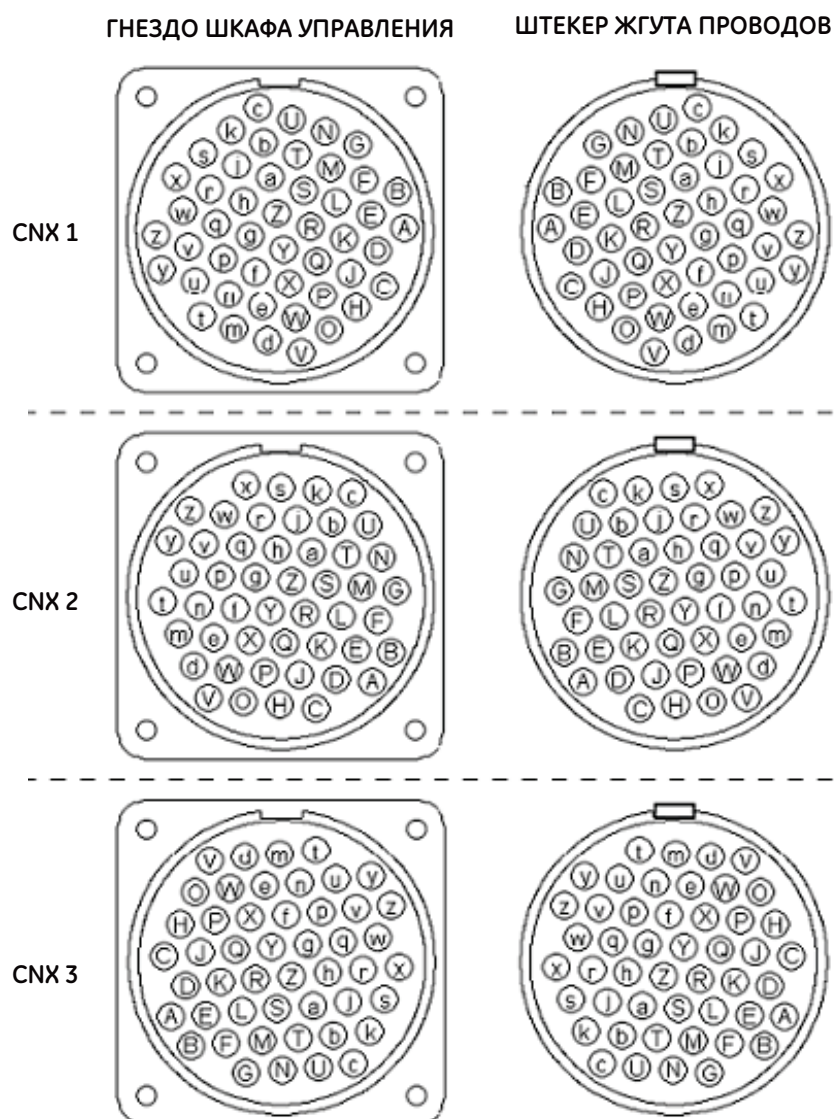


Рис 7. Схема расположения контактов в разъемах CNX, CNX1 – CNX3

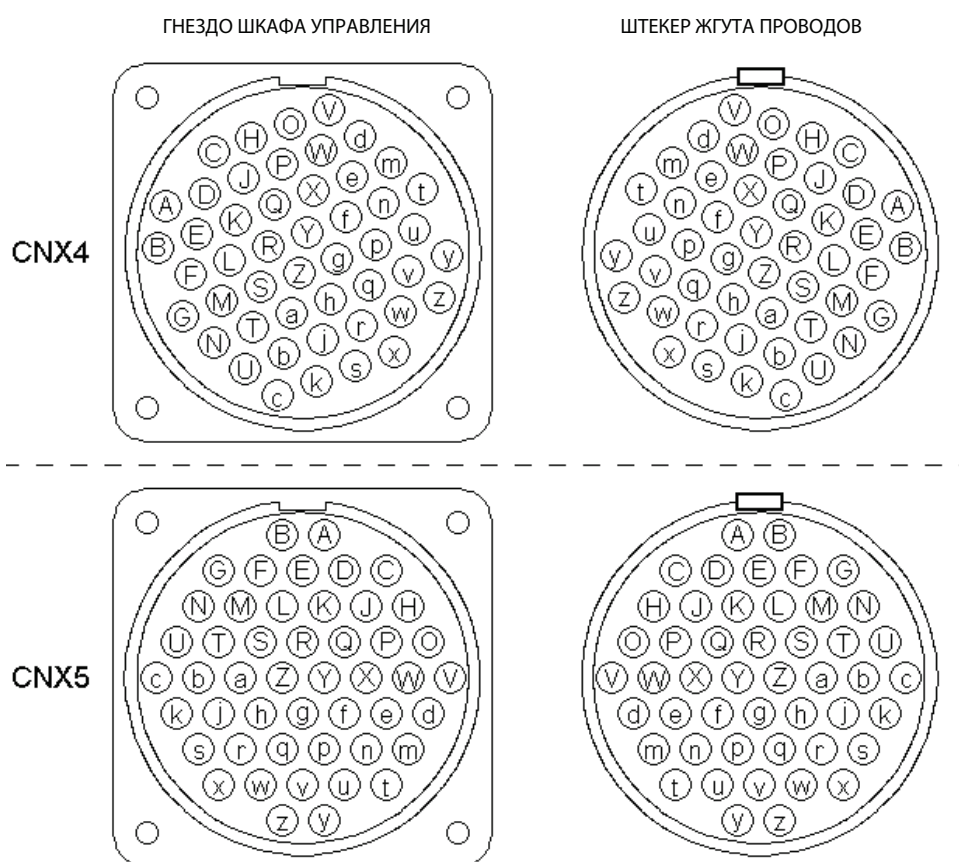


Рис 8. Схема расположения контактов в разъемах CNX, CNX4 и CNX5